Points entiers d'une famille de courbes

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 4.9 (Dujella, 2026). Soit $k \geqslant 3$ un entier. Est-il vrai que tous les points entiers de la courbe elliptique $y^2 = ((k-1)x+1)((k+1)x+1)(4kx+1)$ sont donnés par $(x,y) \in \{(0,\pm 1), (16k^3 - 4k, \pm(128k^6 - 112k^4 + 20k^2 - 1))\}$?

Remarque. La réponse positive est connue si le rang de la courbe vaut 1 (Dujella, Acta Arith. **94** (2000), 87–101) ou si $k \leqslant 5000$ (Najman, Rocky Mountain J. Math. **40** (2010), 1979–2002). Elle est aussi connue si $k = 3n^2 + 2n - 2$ ou $k = \frac{1}{2}(3m^2 + 5m)$ et que le rang vaut 2 (Dujella, Acta Arith. **94** (2000), 87–101).